$$F_{13} = 2.25 \times 10^{-3}\ \text{N}$$

$$F_{12} = \frac{kq^2}{r_{21}^2} = F_{14} = \frac{9\times10^{9}\times10^{-12}}{2}$$

$$= 4.5 \times 10^{-3}\ \text{N}$$

படத்திலிருந்து, $\theta = 45^{\circ}$. இந்த விசைகள் அவற்றின் வெக்டர் கூறுகளைக் கொண்டு பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{F}_{12} = F_{12}\cos\theta\hat{i} - F_{12}\sin\theta\,\hat{j}$$

$$= 4.5\times10^{-3}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - 4.5\times10^{-3}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}$$

$$\vec{F}_{13} = F_{13}\hat{i} = 2.25\times10^{-3}\,\text{N}\hat{i}$$

$$\vec{F}_{14} = F_{14}\cos\theta\hat{i} + F_{14}\sin\theta\,\hat{j}$$

$$= 4.5\times10^{-3}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + 4.5\times10^{-3}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}$$

எனவே q_1 ன் மீது செயல்படும் மொத்த விசை

$$\vec{F}_1^{tot} = \left(F_{12}\cos\theta\hat{i} - F_{12}\sin\theta\,\hat{j}\right) + F_{13}\hat{i} + \left(F_{14}\cos\theta\hat{i} + F_{14}\sin\theta\,\hat{j}\right)$$

$$\vec{F}_1^{tot} = \left(F_{12}\cos\theta + F_{13} + F_{14}\cos\theta\right)\hat{i} + \left(-F_{12}\sin\theta + F_{14}\sin\theta\right)\hat{j}$$

$F_{12} = F_{14}$, ஆதலால், $\hat{j}$ திசைக்கூறு சுழியாகும். எனவே,

$$\vec{F}_1^{tot} = \left(F_{12}\cos\theta + F_{13} + F_{14}\cos\theta\right)\hat{i}$$

இச்சமன்பாட்டில் மதிப்புகளைப் பிரதியிட,

$$= \left(\frac{4.5}{\sqrt{2}} + 2.25 + \frac{4.5}{\sqrt{2}}\right)\times10^{-3}\hat{i}$$

$$= \left(4.5\sqrt{2} + 2.25\right)\times10^{-3}\hat{i}$$

$$\vec{F}_1^{tot} = 8.61\times10^{-3}\hat{i}\ \text{N}$$

தொகுபயன் விசையானது நேர்க்குறி x – அச்சு திசையில் அமைகிறது.

1.3 மின்புலம் மற்றும் மின்புலக் கோடுகள்

1.3.1 மின்புலம்

இரு மின்துகள்களுக்கு இடையே நிகழும் இடைவினை கூலூம் விதியினால் பெறப்படுகிறது. இந்த இடைவினை எவ்வாறு உருவாகிறது? வெளிப்பரப்பில்(space)ஒருபுள்ளியில்வைக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி மின்துகள் ஒன்றைக் கருதுவோம். அதிலிருந்து சிறிது தொலைவில் இன்னொரு புள்ளி மின்துகளை வைத்தால் அது கவரும் விசை அல்லது விலக்கு விசையை உணரும். இதை தொலைவில் நிகழும் விசைச்செயல் (action – at – a distance) என்பர். ஆனால் சிறிது தொலைவில் வைக்கப்படுகின்ற இரண்டாவது மின்துகள், முதல் மின்துகளின் இருப்பை எவ்வாறு அறிந்து கொள்கிறது? இந்தக் கேள்விக்கான விடையை அளிக்கவே மைக்கேல் பாரடே **மின்புலம் என்ற கருத்தியலை** அறிமுகம் செய்தார்.

பாரடேவின் கருத்துப்படி, பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மின்துகளும் அதனைச் சுற்றி ஒரு மின்புலத்தை உருவாக்குகின்றது. இந்த மின்புலத்தில் இன்னொரு மின்துகளைக் கொண்டு வரும்போது, முதல் மின்புலத்துடன் அது இடைவினை புரிவதால் ஒரு விசையை உணர்கிறது. இதேபோல், ஈர்ப்புப்புலம் என்ற கருத்தியலை அறிமுகப்படுத்திய போதும், அது இரு நிறைகளுக்கிடையே செயல்படும் இடைவினையே என்று விவரித்ததை நினைவில் கொள்ளவும் (+1 வகுப்பு இயற்பியல், அலகு 6). மின்விசை மற்றும் ஈர்ப்புவிசை ஆகிய இரண்டுமே தொடா விசைகள். ஆதலால் தொலைவில் நிகழும் விசைச்செயல்களை விளக்க புலம் என்ற கருத்தியல் தேவைப்படுகிறது.

புறவெளியில் ஒரு புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள q என்ற புள்ளி மின்துகள் ஒன்றைக் கருதுக. அதிலிருந்து r தொலைவில் உள்ள P என்ற புள்ளியில் q_0 என்ற இன்னொரு மின்துகள் (சோதனை மின்துகள்) வைக்கப்படுகிறது. q ஆல் சோதனை மின்துகள் q_0 உணரும் நிலைமின் விசை கூலூம் விதியினால் பெறப்படுகிறது.

$$\vec{F} = \frac{kqq_0}{r^2}\hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\hat{r} \quad \text{இங்கு} \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

தன்னைச் சுற்றி அமைந்துள்ள வெளிப்பரப்பில் மின்துகள் q ஆனது ஒரு மின்புலத்தை